



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Main)

FULL TEST

01-01-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : TOAS, TNAS, TAAS, TEAS, TIAS, TMAS, I(A), LIVE-I(A) & III] (SCORE-I)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2023

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd., "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHO KE BINI MUHRE N TOHI

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

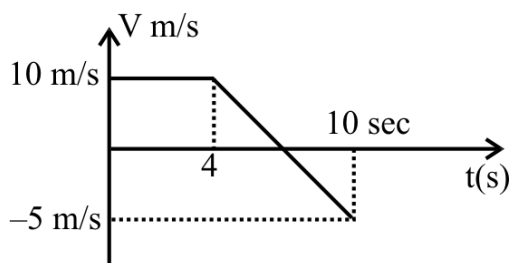
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. In a new system of units, unit of mass become 10 kg, unit of length become 5m and unit of time become 1 sec then, what will be unit of force in this new unit system?

- (A) 25 N
(B) 50 N
(C) 0.5 N
(D) 2500 N

2. Velocity v/s time graph of a particle moving along straight line is given. Then distance covered by the particle between $t = 0$ and $t = 10$ s is :-

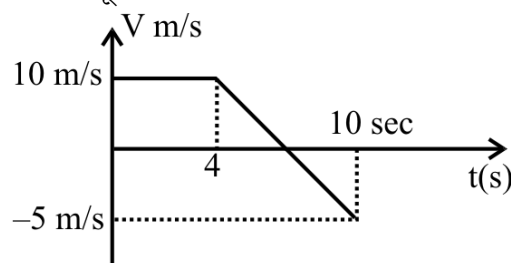


- (A) 65 m
(B) 55 m
(C) 62.5 m
(D) 45 m

1. इकाइयों की एक पद्धति में द्रव्यमान की इकाई 10 kg, लम्बाई की इकाई 5m व समय की इकाई 1sec हो तो बल की इकाई होगी :

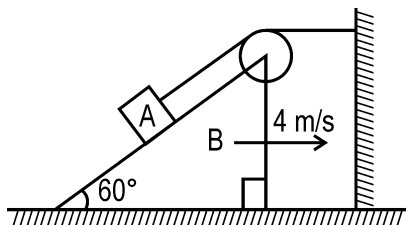
- (A) 25 N
(B) 50 N
(C) 0.5 N
(D) 2500 N

2. सरल रेखा के अनुदिश गतिशील एक कण का वेग-समय आरेख चित्र में प्रदर्शित है। कण द्वारा $t = 0$ तथा $t = 10$ s के मध्य तय दूरी है:-

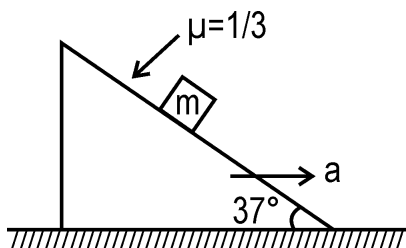


- (A) 65 m
(B) 55 m
(C) 62.5 m
(D) 45 m

3. If block A always remains in contact with wedge B, find net speed (in m/s) of block when wedge is moving with velocity 4 m/s rightwards.

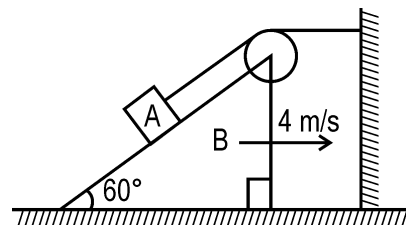


- (A) 2
(B) 6
(C) 4
(D) 8
4. A block of mass m is placed on a wedge as shown. Find difference between maximum and minimum ($a_{\max} - a_{\min}$) horizontal rightward acceleration of wedge for which block remains at rest with respect to wedge.

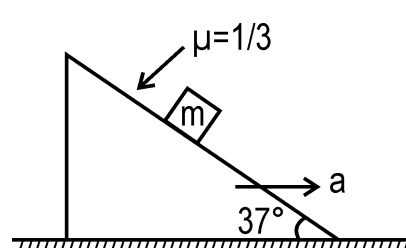


- (A) $\frac{10g}{9}$
(B) $\frac{g}{9}$
(C) g
(D) None of these

3. यदि ब्लॉक A सदैव वेज B के सम्पर्क में बना रहता है तो ब्लॉक की कुल चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये, जब वेज दाँयी ओर 4 m/s वेग से गतिशील है।

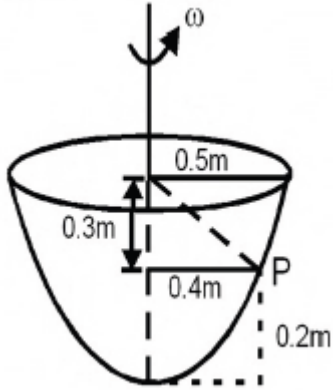


- (A) 2
(B) 6
(C) 4
(D) 8
4. चित्रानुसार एक m द्रव्यमान का ब्लॉक वेज पर रखा गया है। वेज के दाँयी ओर अधिकतम व न्यूनतम क्षैतिज त्वरण के मध्य अन्तर ($a_{\max} - a_{\min}$) ज्ञात करो, जिसके लिए ब्लॉक, वेज के सापेक्ष स्थिर बना रहता है।



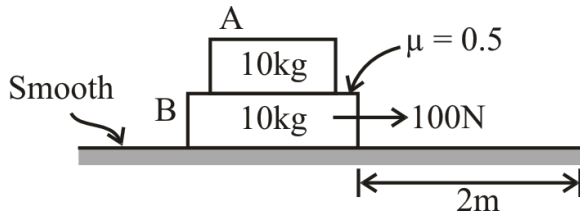
- (A) $\frac{10g}{9}$
(B) $\frac{g}{9}$
(C) g
(D) इनमें से कोई नहीं

5. A particle P will be in equilibrium inside a hemispherical bowl of radius 0.5 m at a height 0.2 m from the bottom when the bowl is rotated at an angular speed of :- ($g = 10 \text{ m/sec}^2$)



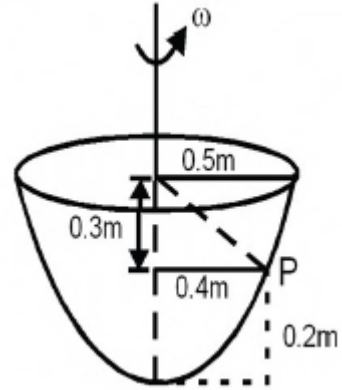
- (A) $10/\sqrt{3} \text{ rad/sec}$
 (B) $10\sqrt{3} \text{ rad/sec}$
 (C) 10 rad/sec
 (D) $\sqrt{20} \text{ rad/sec}$

6. Find work done by frictional force on B by A during displacement. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



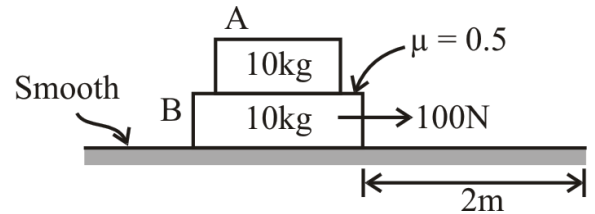
- (A) 100 J
 (B) 0 J
 (C) -100 J
 (D) 50 J

5. एक कण P त्रिज्या 0.5 m वाले एक अर्द्धगोलाकार प्याले के अन्दर आधार से 0.2 m ऊँचाई पर साम्यावस्था में होगा जब प्याले को किस कोणीय चाल से घूर्णन कराया जायेगा ? ($g = 10 \text{ m/sec}^2$)



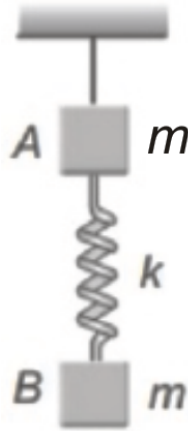
- (A) $10/\sqrt{3} \text{ rad/sec}$
 (B) $10\sqrt{3} \text{ rad/sec}$
 (C) 10 rad/sec
 (D) $\sqrt{20} \text{ rad/sec}$

6. चित्रानुसार विस्थापन के दौरान B पर A द्वारा लगाये गये घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



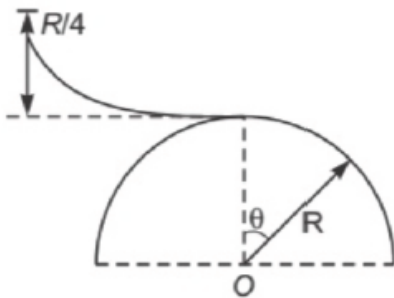
- (A) 100 J
 (B) 0 J
 (C) -100 J
 (D) 50 J

7. Initially the system shown in figure is in equilibrium. At the moment, the string is cut the downward acceleration of blocks A and B are respectively α_1 and α_2 . The magnitude of α_1 and α_2 are



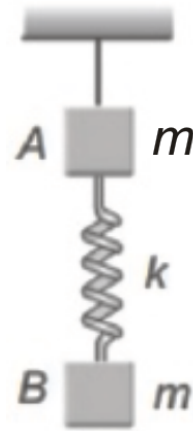
- (A) zero and zero (B) $2g$ and zero
(C) g and zero (D) None of the above

8. A skier plans to ski a smooth fixed hemisphere of radius R . He starts from rest from a curved smooth surface of height $\left(\frac{R}{4}\right)$. The angle θ at which he leaves the hemisphere is



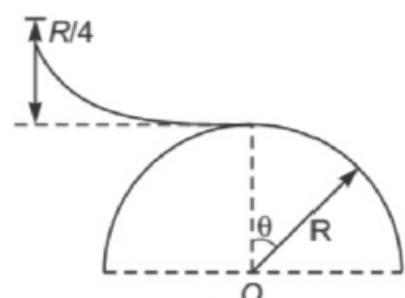
- (A) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ (B) $\cos^{-1}\frac{5}{\sqrt{3}}$
(C) $\cos^{-1}\left(\frac{5}{6}\right)$ (D) $\cos^{-1}\left[\frac{5}{2\sqrt{3}}\right]$

7. चित्रानुसार प्रदर्शित निकाय प्रारंभ में साम्यावस्था में है। जिस क्षण पर रस्सी को काटा जाता है, ब्लॉक A तथा B के नीचे की ओर त्वरण क्रमशः α_1 तथा α_2 है। α_1 तथा α_2 के परिमाण है :-



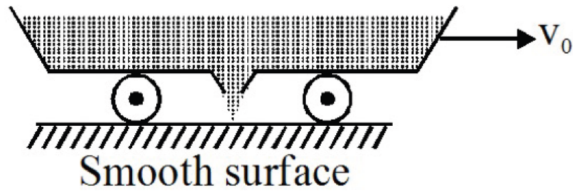
- (A) शून्य तथा शून्य (B) $2g$ तथा शून्य
(C) g तथा शून्य (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

8. एक स्कीयर (skier), R त्रिज्या के चिकने स्थिर अर्द्धगोले पर स्की (ski) करने की कोशिश करता है। वह $(R/4)$ ऊँचाई से एक चिकनी वक्रिय सतह पर विरामावस्था से गति प्रारम्भ करता है। किस कोण θ पर वह अर्द्धगोले को छोड़ देगा ?



- (A) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ (B) $\cos^{-1}\frac{5}{\sqrt{3}}$
(C) $\cos^{-1}\left(\frac{5}{6}\right)$ (D) $\cos^{-1}\left[\frac{5}{2\sqrt{3}}\right]$

9. A trolley filled with sand moves on a smooth horizontal surface with a velocity 10 m/s. A small hole is made at the base of it from which sand is leaking out at constant rate. As the sand leaks out :

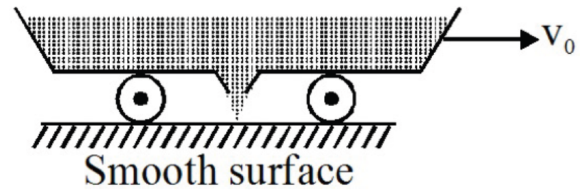


- (A) The velocity of the trolley increases till 20 m/s.
 (B) The velocity of the trolley decreases till it stops.
 (C) The velocity of the trolley remains 10 m/s.
 (D) The sand applies a horizontal force on trolley towards right while leaking.
10. A spaceship is moving with speed v_0 in gravity free space along +y axis suddenly shoots out one third of its part with speed $2v_0$ along +x axis. The speed of remaining part is
- (A) $2v_0$ (B) $\frac{v_0}{2}$
 (C) $\frac{\sqrt{13}}{2}v_0$ (D) $4v_0$
11. A student records ΔQ , ΔU & ΔW for a thermodynamic cycle $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. Certain entries are missing. Find correct entry in following options.

	AB	BC	CA
ΔW	40J		30J
ΔU		50J	
ΔQ	150J	10J	

- (A) $W_{BC} = -70J$ (B) $\Delta Q_{CA} = 130J$
 (C) $\Delta U_{AB} = 190 J$ (D) $\Delta U_{CA} = -160 J$

9. रेत से भरी एक ट्रॉली चिकनी क्षैतिज सतह पर 10 m/s वेग से गति करती है। इसके पैंदे पर एक छोटा छिद्र कर देते हैं जिसमें से होकर रेत नियत दर से बाहर निकलती है। रेत के बाहर आने पर :-



- (A) ट्रॉली का वेग 20 m/s तक बढ़ता है।
 (B) ट्रॉली का वेग इसके रूकने तक घटता है।
 (C) ट्रॉली का वेग 10 m/s बना रहता है।
 (D) रेत बाहर निकलते समय ट्रॉली पर दांयी ओर एक क्षैतिज बल आरोपित करती है।
10. एक अन्तरिक्षयान गुरुत्व मुक्त समष्टि में धनात्मक y अक्ष के अनुदिश चाल v_0 से गतिशील है। अचानक इसका एक तिहाई भाग धनात्मक x अक्ष के अनुदिश चाल $2v_0$ से अलग हो जाता है तो शेष भाग की चाल है :-
- (A) $2v_0$ (B) $\frac{v_0}{2}$
 (C) $\frac{\sqrt{13}}{2}v_0$ (D) $4v_0$
11. एक छात्र ऊष्मागतिकी चक्र $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ के लिये ΔQ , ΔU तथा ΔW अंकित करता है। कुछ प्रविष्टियाँ गायब हैं। निम्न विकल्पों में से सही प्रविष्टि चुनिये।

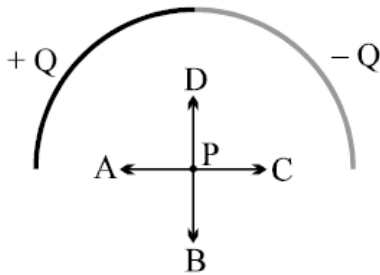
	AB	BC	CA
ΔW	40J		30J
ΔU		50J	
ΔQ	150J	10J	

- (A) $W_{BC} = -70J$ (B) $\Delta Q_{CA} = 130J$
 (C) $\Delta U_{AB} = 190 J$ (D) $\Delta U_{CA} = -160 J$

12. The equation of a simple harmonic wave is given by :
 $y = 3 \sin \frac{\pi}{2} (50t - x)$, where x and y are in metres and t is in seconds. The ratio of maximum particle velocity to the wave velocity is

- (A) 3π (B) $\frac{2}{3}\pi$
 (C) 2π (D) $\frac{3}{2}\pi$

13. As shown in the figure an insulating rod is bent into the shape of a semicircle. The left half of the rod has a charge of $+Q$ uniformly distributed along its length, and the right half of the rod has a charge of $-Q$ uniformly distributed along its length. What vector shows the correct direction of the electric field at point P, the centre of the semicircle ?



- (A) A (B) B (C) C (D) D

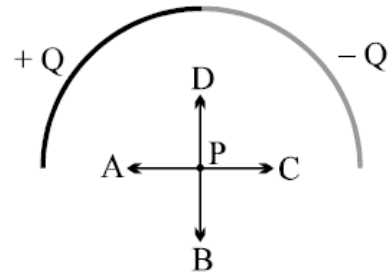
14. Let $P(r) = \frac{Q}{\pi R^4} r$ be the charge density distribution for a solid sphere of radius R and total charge Q . For a point 'p' inside the sphere at distance r_1 from the centre of the sphere, the magnitude of electric field is

- (A) 0 (B) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}$
 (C) $\frac{Qr_1^2}{4\pi\epsilon_0 R^4}$ (D) $\frac{Qr_1^2}{3\pi\epsilon_0 R^4}$

12. एक सरल आवर्त तरंग की समीकरण
 $y = 3 \sin \frac{\pi}{2} (50t - x)$ द्वारा दी जाती है, जहाँ x तथा y मीटर में तथा t sec. में है। अधिकतम कणीय वेग तथा तरंग वेग का अनुपात है :-

- (A) 3π (B) $\frac{2}{3}\pi$
 (C) 2π (D) $\frac{3}{2}\pi$

13. दिखाए गए चित्र में एक कुचालक छड़ को एक अर्द्धवृत्त के आकार में मोड़ा गया है। छड़ के आधे बांये तथा आधे दाहिने भाग में क्रमशः $+Q$ तथा $-Q$ आवेश इसकी लम्बाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित है। कौनसा सदिश अर्द्धवृत्त के केन्द्र बिन्दु P पर वैद्युत क्षेत्र की सही दिशा दर्शाता है ?

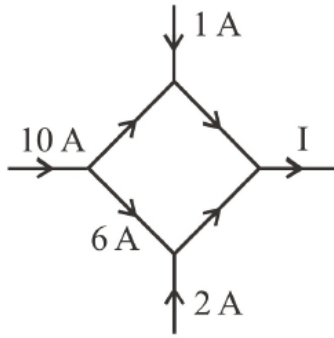


- (A) A (B) B (C) C (D) D

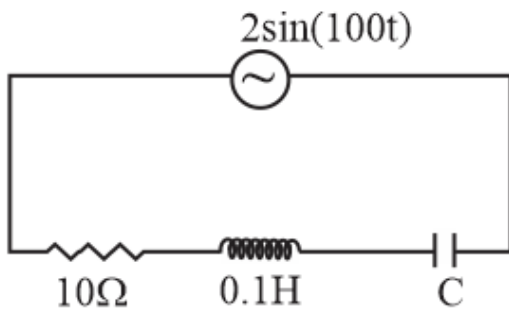
14. माना त्रिज्या R व कुल आवेश Q वाले एक ठोस गोले के लिये आवेश घनत्व वितरण $P(r) = \frac{Q}{\pi R^4} r$ है। गोले के अंदर गोले के केन्द्र से r_1 दूरी पर स्थित एक बिन्दु p के लिये विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा :-

- (A) 0 (B) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}$
 (C) $\frac{Qr_1^2}{4\pi\epsilon_0 R^4}$ (D) $\frac{Qr_1^2}{3\pi\epsilon_0 R^4}$

15. The figure shows a network of currents. The magnitude of currents is shown here. The current I will be

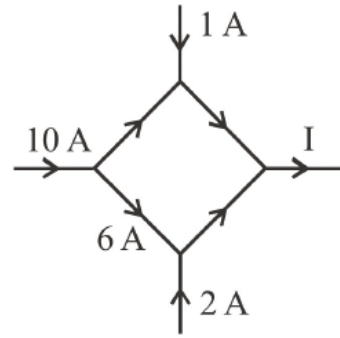


- (A) 3A (B) 9A
(C) 13A (D) 19A
16. A current of 2.0 amp is flowing through a wire of length 50 cm. If this wire be placed at an angle of 60° with the direction of a uniform magnetic field of $5.0 \times 10^{-4} \text{ N/Am}$, the force on the wire will be :-
- (A) $4.33 \times 10^{-4} \text{ N}$
(B) $2.50 \times 10^{-4} \text{ N}$
(C) $5.0 \times 10^{-4} \text{ N}$
(D) $2.33 \times 10^{-4} \text{ N}$
17. Power factor of the circuit is $\frac{1}{\sqrt{2}}$. The capacitance of circuit is :-

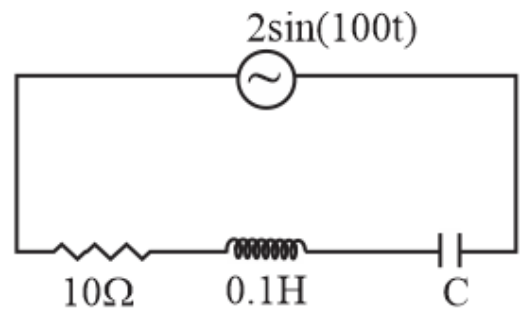


- (A) $400 \mu\text{F}$ (B) $300 \mu\text{F}$
(C) $500 \mu\text{F}$ (D) $200 \mu\text{F}$

15. चित्र में धाराओं का एक नेटवर्क दिया गया है। धाराओं का परिमाण यहाँ दर्शाया गया है। धारा I का मान होगा :-



- (A) 3A (B) 9A
(C) 13A (D) 19A
16. किसी 50 cm लम्बे तार से 2.0 amp धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इस तार को $5.0 \times 10^{-4} \text{ N/Am}$ के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा से 60° कोण पर रखा जाये तो तार पर लगने वाला बल होगा :-
- (A) $4.33 \times 10^{-4} \text{ N}$
(B) $2.50 \times 10^{-4} \text{ N}$
(C) $5.0 \times 10^{-4} \text{ N}$
(D) $2.33 \times 10^{-4} \text{ N}$
17. एक परिपथ का शक्ति गुणांक $\frac{1}{\sqrt{2}}$ है। परिपथ की धारिता होगी :-

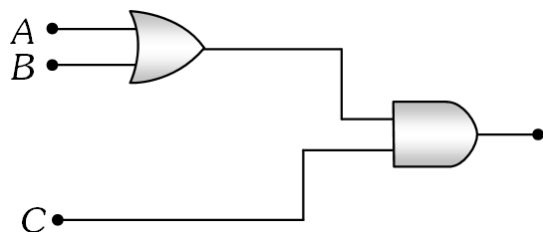


- (A) $400 \mu\text{F}$ (B) $300 \mu\text{F}$
(C) $500 \mu\text{F}$ (D) $200 \mu\text{F}$

18. In an α -decay the Kinetic energy of α -particle is 48 MeV and Q-value of the reaction is 50 MeV. The mass number of the mother nucleus is :- (Assume that daughter nucleus is in ground state)

(A) 96
(B) 100
(C) 104
(D) None of these

19. To get an output 1 from the circuit shown in the figure, the input must be



(A) $A = 0, B = 1, C = 0$
(B) $A = 1, B = 0, C = 0$
(C) $A = 1, B = 0, C = 1$
(D) $A = 1, B = 1, C = 0$

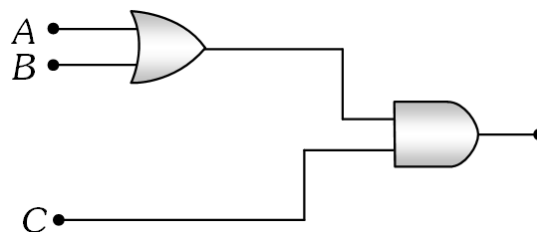
20. A closed organ pipe and an open organ pipe are tuned to the same fundamental frequency. What is the ratio of their lengths ?

(A) 1 : 2
(B) 2 : 1
(C) 2 : 3
(D) 4 : 3

18. एक α -क्षय में α -कण की गतिज ऊर्जा 48 MeV है तथा अभिक्रिया का Q-मान 50 MeV है। संतति नाभिक की द्रव्यमान संख्या है (माना पुत्री नाभिक मूल अवस्था में है।)

(A) 96
(B) 100
(C) 104
(D) इनमें से कोई नहीं

19. प्रदर्शित परिपथ से 1 निर्गत प्राप्त करने के लिये निवेशी होना चाहिये :-



(A) $A = 0, B = 1, C = 0$
(B) $A = 1, B = 0, C = 0$
(C) $A = 1, B = 0, C = 1$
(D) $A = 1, B = 1, C = 0$

20. एक बंद ऑर्गन पाइप व एक खुला ऑर्गन पाइप समान मूलभूत आवृत्ति के लिये समस्वरित किये गये हैं। इनकी लम्बाइयों का अनुपात क्या है?

(A) 1 : 2
(B) 2 : 1
(C) 2 : 3
(D) 4 : 3

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

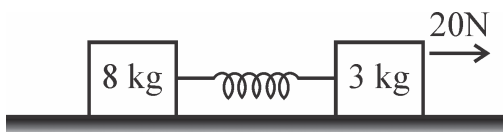
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

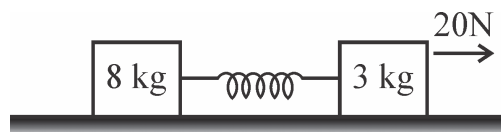
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If the acceleration of 3 kg block is 4 m/s^2 to the left, what is the magnitude of acceleration (in m/s^2) of 8 kg block ?



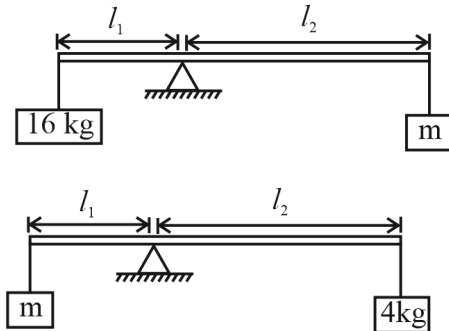
2. A railway wagon (in the shape of a cuboid with its top face open) of mass $5 \times 10^3 \text{ kg}$ coasts at an initial velocity of 1.2 m/sec . without friction on a railway track. Rain falls vertically downwards into the wagon. What change then occurred in the kinetic energy (in J), when it has collected 10^3 kg of water ?

1. यदि 3 kg ब्लॉक का बांयी ओर त्वरण 4 m/s^2 है तो 8 kg ब्लॉक के त्वरण (m/s^2 में) का परिमाण क्या होगा?

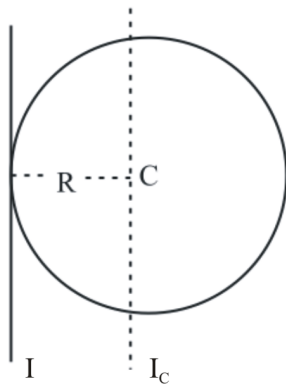


2. द्रव्यमान $5 \times 10^3 \text{ kg}$ वाला एक रेल्वे वैगन (घनाभ की आकृति में जिसका ऊपरी फलक खुला है) 1.2 m/sec प्रारम्भिक वेग से बिना घर्षण एक रेल्वे पथ पर गति करता है। वर्षा ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर वैगन में गिरती है। इसकी गतिज ऊर्जा में (J में) कितना परिवर्तन होगा जब यह 10^3 kg जल एकत्रित कर चुका होगा ?

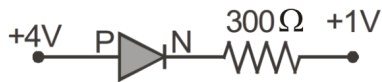
3. In an experiment with a beam balance an unknown mass m is balanced by two known masses of 16kg and 4kg as shows in figure. The value of the unknown mass m (in kg) is:



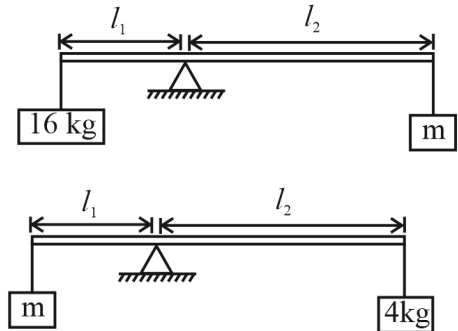
4. The moment of inertia of sphere is 40 kg-m^2 about the diameter. Determine the moment of inertia about any tangent. (in kg-m^2)



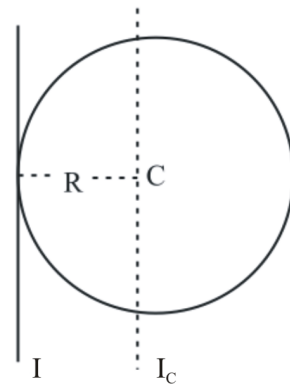
5. 1 kg mass of liquid A at temperature 30°C and 2kg mass of liquid B at 20°C are mixed in a calorimeter of negligible heat capacity. If final temperature of the mixture is 25°C , what will be the ratio of their specific heat capacity $\frac{S_A}{S_B}$?
6. In the circuit given below, the value of the current is $\frac{n}{100}\text{ amp}$. Then find the value of n . (Forward biased resistance of diode is zero.)



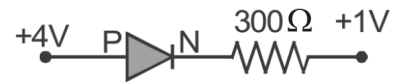
3. एक प्रयोग में बीम संतुलन की सहायता से अज्ञात द्रव्यमान m को चित्रानुसार 16kg व 4kg वाले दो ज्ञात द्रव्यमानों द्वारा संतुलित किया गया है। अज्ञात द्रव्यमान m का मान (kg में) है :-



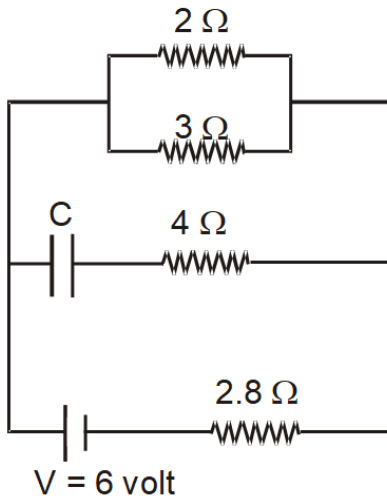
4. एक गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 40 kg-m^2 है। किसी भी स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण (kg-m^2 में) की गणना कीजिये।



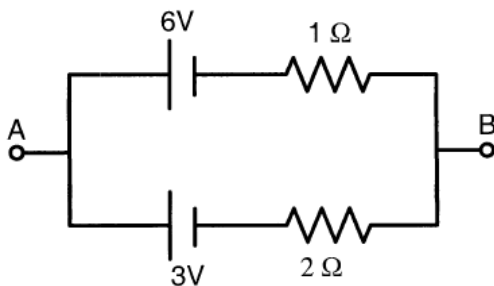
5. तापमान 30°C पर स्थित 1 kg द्रव्यमान वाले द्रव A तथा तापमान 20°C पर स्थित 2kg द्रव्यमान वाले द्रव B को नगण्य ऊष्माधारिता वाले एक कैलोरीमापी में मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्रण का अन्तिम तापमान 25°C हो तो उनकी विशिष्ट ऊष्माधारिता के अनुपात $\frac{S_A}{S_B}$ का मान क्या होगा ?
6. प्रदर्शित परिपथ में धारा का मान $\frac{n}{100}\text{ amp}$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये। (दिया है : डायोड का अग्र बायस प्रतिरोध शून्य है।)



7. Steady state current in the 2 ohm resistor shown in the circuit in the figure is $\alpha / 10$ Amp. The internal resistance of the battery is negligible and the capacitance of the condenser C is 0.2 microfarad. Find α .

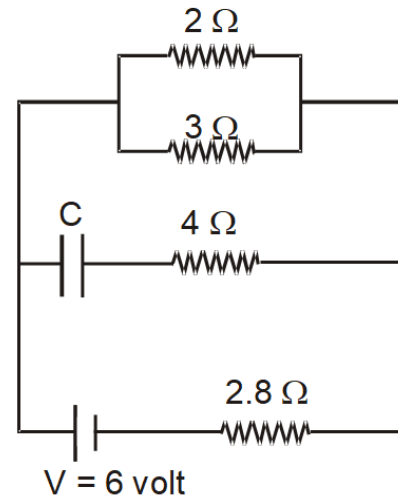


8. An electron in an excited state of Li^{2+} ion has angular momentum $3h/2\pi$. The de Broglie wavelength of the electron in this state is $p\pi a_0$ (where a_0 is the Bohr radius). The value of p is
9. Two batteries of different emf and different internal resistances are connected as shown. The voltage across AB in volts is

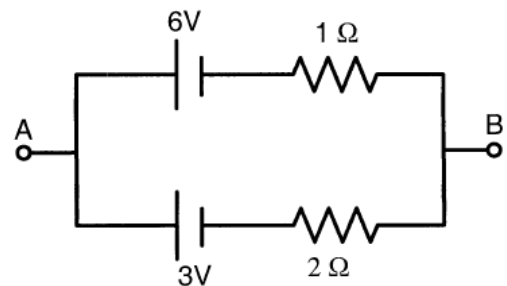


10. A Newtonian fluid fills the clearance between a shaft and a sleeve. When a force of 800 N is applied to the shaft, parallel to the sleeve, the shaft attains a speed of 2 cm/s. If a force of 2.4 kN is applied instead, the shaft would move with a speed of (in cm/s)

7. प्रदर्शित परिपथ में 2 ओम प्रतिरोधक में स्थायी अवस्था धारा का मान $\alpha / 10$ Amp है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तथा संधारित्र C की धारिता 0.2 माइक्रोफैरेड है। α का मान होगा :-



8. Li^{2+} आयन की उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग $3h/2\pi$ है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य $p\pi a_0$ हो तो p का मान ज्ञात कीजिये। (यहाँ a_0 बोहर त्रिज्या है।)
9. भिन्न-भिन्न विद्युत वाहक बल व भिन्न-भिन्न आंतरिक प्रतिरोधों की दो बैटरियों को चित्रानुसार जोड़ा गया है। AB पर वोल्टता (वोल्ट में) होगी :-



10. एक न्यूटॉनियन तरल को एक शाफ्ट व एक स्लीव के मध्य रिक्त स्थान में भरा गया है। शाफ्ट पर स्लीव के समान्तर 800 N बल लगाने पर शाफ्ट 2 cm/s चाल प्राप्त कर लेती है। यदि इसके स्थान पर 2.4 kN बल लगाया जाये तो शाफ्ट किस चाल (cm/s) से गति करेगी?

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

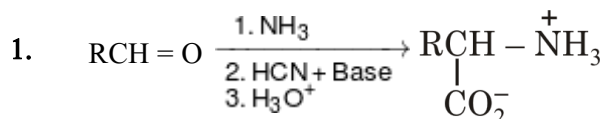
खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

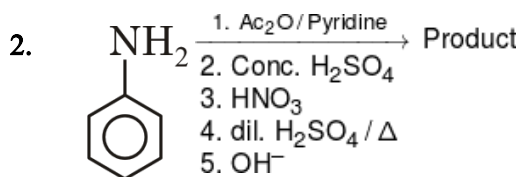
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।



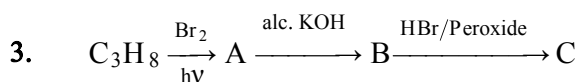
the amino acid which can not be prepared in this way is

- (A) Glycine (B) Alanine
(C) Valine (D) Leucine



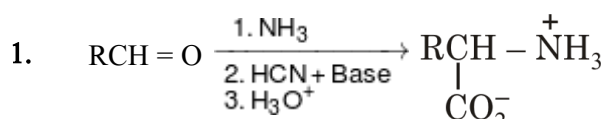
Molecular formula of the major product is?

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{SO}_3$ (B) $\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2$
(C) $\text{C}_8\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3$ (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NSO}_5$



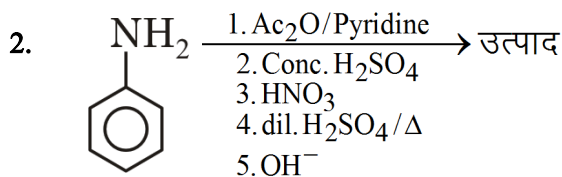
A and C are :

- (A) Identical
(B) Enantiomers
(C) Position Isomer
(D) None of these



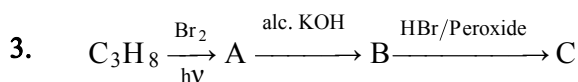
वह अमीनो अम्ल जिसे उपरोक्त तरीके से नहीं बनाया जा सकता है

- (A) ग्लाइसिन (B) ऐलानिन
(C) वैलिन (D) ल्यूसिन



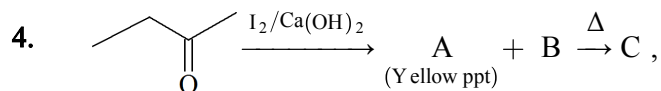
मुख्य उत्पाद का आण्विक सूत्र है?

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{SO}_3$ (B) $\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2$
(C) $\text{C}_8\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3$ (D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NSO}_5$

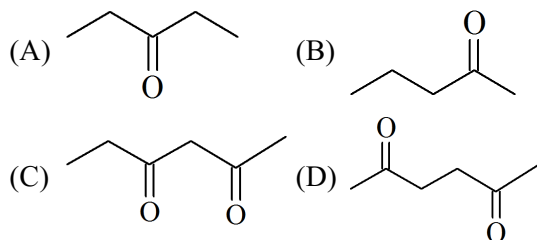


A तथा C है :

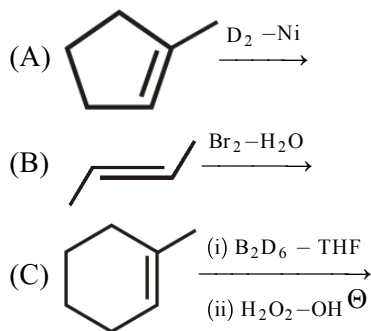
- (A) समान
(B) प्रतिबिम्बरूप समावयवी
(C) स्थिति समावयवी
(D) इनमें से कोई नहीं



Find C :

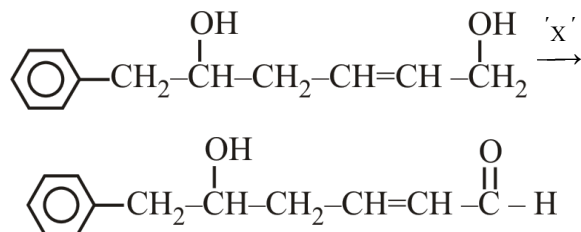


5. Identify the reaction which gives a racemic mixture as a major product :



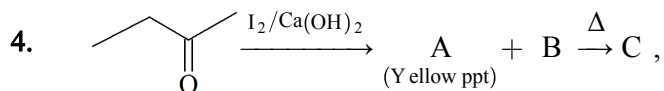
(D) All of these

6. Most appropriate reagent to carry out the given conversion is.

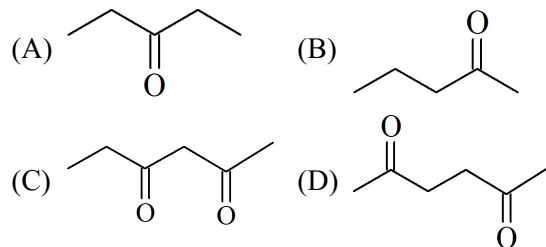


'X' is

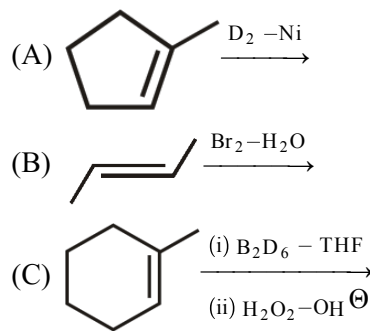
- (A) Collin's Reagent
(B) PCC/CH₂Cl₂
(C) TsCl, DMSO & NaHCO₃
(D) MnO₂, Δ



C बताइये :

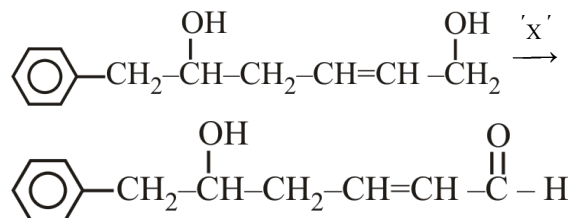


5. ऐसी अभिक्रिया बताइये जो मुख्य उत्पाद के रूप में रेसिमिक मिश्रण देती है?



(D) उपरोक्त सभी

6. दिये गये रूपांतरण को कराने वाला सर्वाधिक उपयुक्त अभिकर्मक है?



'X' है

- (A) कोलिन अभिकर्मक
(B) PCC/CH₂Cl₂
(C) TsCl, DMSO & NaHCO₃
(D) MnO₂, Δ

- | | |
|---|---|
| <p>7. Which of the following is not example of artificial sweetner?</p> <p>(A) Alitame
(B) Aspartame
(C) Sucralose
(D) Chloroxylenol</p> <p>8. What will be the pH of 1% (w/w) aqueous solution of salt NaA ?
Given: $K_a(\text{HA}) = 10^{-6}$,
density of solution = 1.2 gm/ml
Molecular mass of HA = 98, Atomic mass of Na = 23.</p> <p>(A) 4.5
(B) 9
(C) 10.5
(D) 9.5</p> <p>9. If crystal AB shows rock salt type of arrangement, then calculate distance between two closest cation.
The density of crystal is 50 gm/cc and molecular weight of AB is 60 amu. [Take $N_A = 6 \times 10^{23}$]</p> <p>(A) $2\sqrt{2}\text{\AA}$
(B) $2\text{\AA}$
(C) $8\sqrt{2}\text{\AA}$
(D) $\sqrt{2}\text{\AA}$</p> | <p>7. निम्न में से कौनसा कृत्रिम मधुरक का उदाहरण नहीं है?</p> <p>(A) ऐलिटैम
(B) ऐस्पार्टेम
(C) सुक्रालोस
(D) क्लोरोक्सिलेनॉल</p> <p>8. लवण NaA के 1% (w/w) जलिय विलयन की pH क्या होगी?
दिया है : $K_a(\text{HA}) = 10^{-6}$,
विलयन का घनत्व = 1.2 gm/ml
HA का आण्विक द्रव्यमान = 98, Na का परमाण्विक द्रव्यमान = 23.</p> <p>(A) 4.5
(B) 9
(C) 10.5
(D) 9.5</p> <p>9. यदि क्रिस्टल AB, रॉकलवण प्रकार की व्यवस्था दर्शाता है तो दो निकटतम धनायन के मध्य दूरी की गणना कीजिये।
क्रिस्टल का घनत्व 50 gm/cc तथा AB का आण्विक भार 60 amu है। [प्रयोग करे : $N_A = 6 \times 10^{23}$]</p> <p>(A) $2\sqrt{2}\text{\AA}$
(B) $2\text{\AA}$
(C) $8\sqrt{2}\text{\AA}$
(D) $\sqrt{2}\text{\AA}$</p> |
|---|---|

10. Consider following solutions in given solvents :

I : 0.3 M aqueous glucose solution

II : 0.2 M aqueous sodium chloride solution

III : 0.3 M aqueous ammonium phosphate solution

IV : 0.4 M benzoic acid in benzene (dimerises upto 50%)

Select incorrect statement for the above given solutions :

- (A) I and IV are isotonic solutions
- (B) III is hypertonic as compared with each of I, II and IV
- (C) IV is hypotonic as compared with each of I, II and III
- (D) II is hypotonic as compared with III but hypertonic as compared with I and IV

11. E° (SRP) of different half cells are given

$$E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0.34 \text{ volt} ;$$

$$E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0.76 \text{ volt}$$

$$E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.8 \text{ volt} ;$$

$$E^\circ_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2.37 \text{ volt}$$

In which cell among the following ΔG° per mole of electron is most negative : -

- (A) $\text{Zn (s)} | \text{Zn}^{2+} (1 \text{ M}) || \text{Mg}^{2+} (1 \text{ M}) | \text{Mg (s)}$
- (B) $\text{Zn (s)} | \text{Zn}^{2+} (1 \text{ M}) || \text{Ag}^+ (1 \text{ M}) | \text{Ag (s)}$
- (C) $\text{Cu (s)} | \text{Cu}^{2+} (1 \text{ M}) || \text{Ag}^+ (1 \text{ M}) | \text{Ag (s)}$
- (D) $\text{Ag (s)} | \text{Ag}^+ (1 \text{ M}) || \text{Mg}^{2+} (1 \text{ M}) | \text{Mg (s)}$

10. दिये गये विलायको में निम्न विलयनों पर विचार कीजिये :

I : 0.3 M जलीय ग्लूकोस विलयन

II : 0.2 M जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन

III : 0.3 M जलीय अमोनियम फॉस्फेट विलयन

IV : बेंजीन में 0.4 M बेंजोईक अम्ल (50% तक द्विलकीकृत हो जाता है)

उपरोक्त दिये गये विलयनों के लिये गलत कथन चुनिये :

- (A) I तथा IV समपरासरी विलयन है।
- (B) I, II तथा IV की तुलना में III अतिपरासरी है।
- (C) I, II, III की तुलना में IV अल्पपरासरी है।
- (D) III की तुलना में II अल्पपरासरी है लेकिन I, IV की तुलना में अतिपरासरी है।

11. विभिन्न अर्द्धसेलों की E° (SRP) दिये गये हैं

$$E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0.34 \text{ volt} ;$$

$$E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0.76 \text{ volt}$$

$$E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0.8 \text{ volt} ;$$

$$E^\circ_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2.37 \text{ volt}$$

कौनसे सेल में एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिये ΔG° का मान सर्वाधिक ऋणात्मक है : -

- (A) $\text{Zn (s)} | \text{Zn}^{2+} (1 \text{ M}) || \text{Mg}^{2+} (1 \text{ M}) | \text{Mg (s)}$
- (B) $\text{Zn (s)} | \text{Zn}^{2+} (1 \text{ M}) || \text{Ag}^+ (1 \text{ M}) | \text{Ag (s)}$
- (C) $\text{Cu (s)} | \text{Cu}^{2+} (1 \text{ M}) || \text{Ag}^+ (1 \text{ M}) | \text{Ag (s)}$
- (D) $\text{Ag (s)} | \text{Ag}^+ (1 \text{ M}) || \text{Mg}^{2+} (1 \text{ M}) | \text{Mg (s)}$

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Consider a Bohr's Model for a single e^- species ,
Frequency of revolution of electron in n^{th} orbit = f , Time period of revolution of electron in n^{th} orbit = T , Energy of electron in n^{th} orbit = E_n , Atomic number = Z , Orbit number = n , V_n = P.E. of electron in n^{th} shell; K_n = K.E. of electron in n^{th} shell, r_n = radius of n^{th} orbit

List-I		List-II	
(I)	2	(P)	V_n / K_n
(II)	-2	(Q)	$f \times T$
(III)	∞	(R)	E_n / V_n
(IV)	1	(S)	$\frac{E_2(\text{He}^+)}{E_3(\text{Li}^{2+})}$
		(T)	Last line of Paschen series corresponds to $n = ?$ to $n = 3$
		(U)	$\frac{r_1(\text{H})}{r_2(\text{Be}^{3+})}$

Which of the following options has the **INCORRECT** combination considering List-I and List-II ?

- (A) IV-Q,S,U
(B) II-P
(C) III-T
(D) I-R

12. अनुच्छेद में दी गयी सूचना के आधार पर सूचियों के उपयुक्त मिलान द्वारा निम्न के उत्तर दीजिये

एकल e^- स्पीशियज के लिये बोहर मॉडल पर विचार कीजिये। n^{th} कक्षा के परिक्रमण की आवृत्ति = f , n^{th} कक्षा में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण का समयकाल = T , n^{th} कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा = E_n , परमाणु क्रमांक = Z , कक्षा संख्या = n , V_n = n^{th} कोश में इलेक्ट्रॉन की P.E.; K_n = n^{th} कोश में इलेक्ट्रॉन की K.E., r_n = n^{th} कक्षा की त्रिज्या

सूची-I		सूची-II	
(I)	2	(P)	V_n / K_n
(II)	-2	(Q)	$f \times T$
(III)	∞	(R)	E_n / V_n
(IV)	1	(S)	$\frac{E_2(\text{He}^+)}{E_3(\text{Li}^{2+})}$
		(T)	$n = ?$ से $n = 3$ से सम्बंधित पाश्चन श्रेणी की अन्तिम रेखा
		(U)	$\frac{r_1(\text{H})}{r_2(\text{Be}^{3+})}$

सूची-I तथा सूची-II पर विचार करते हुये कौनसे विकल्प में गलत संयोग दिया गया है ?

- (A) IV-Q,S,U
(B) II-P
(C) III-T
(D) I-R

13. The given reversible reactions (in List-I) are at equilibrium and the effect on system on increasing the volume of system at 300K is given in List-II.

List-I		List-II	
(P)	$A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$	(1)	Moles of reactant decreases
(Q)	$A(s) \rightleftharpoons 2B(g)$	(2)	Moles of reactant increases
(R)	$2A(g) \rightleftharpoons B(g)$	(3)	Molar concentration of reactant increases
(S)	$3A(g) \rightleftharpoons B(g) + 2C(g)$	(4)	Molar concentration of reactant decreases

The correct option is :

- (A) P-1,4, Q-1, R-2, S-1,3
 (B) P-1, Q-1,2, R-3, S-4
 (C) P-3, Q-1,3, R-2, S-1
 (D) P-1,4, Q-1, R-2,4, S-4
14. The complex that is expected to show maximum contribution to the spin magnetic moment is :-
 (A) $[Cr(CN)_6]^{3-}$
 (B) $[FeF_6]^{3-}$
 (C) $[Ni(en)_3]^{2+}$
 (D) $[Cu(NH_3)_6]^{2+}$
15. Which of the following order is incorrect :-
 (A) $Al > Ga \rightarrow$ Radius
 (B) $F^+ > Cl^+ \rightarrow$ Electron affinity
 (C) $N^+ > O^+ \rightarrow$ Ionization energy
 (D) $O > Se \rightarrow$ Electron negativity

13. दी गयी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ (सूची-I में) साम्य पर हैं तथा 300K पर तंत्र के आयतन में वृद्धि किये जाने पर तंत्र पर प्रभाव सूची-II में दिया गया है।

सूची-I		सूची-II	
(P)	$A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$	(1)	क्रियाकारक के मोल घटते हैं।
(Q)	$A(s) \rightleftharpoons 2B(g)$	(2)	क्रियाकारक के मोल बढ़ते हैं।
(R)	$2A(g) \rightleftharpoons B(g)$	(3)	क्रियाकारक की मोलर सांद्रता बढ़ती है।
(S)	$3A(g) \rightleftharpoons B(g) + 2C(g)$	(4)	क्रियाकारक की मोलर सांद्रता घटती है।

सही विकल्प है :

- (A) P-1,4, Q-1, R-2, S-1,3
 (B) P-1, Q-1,2, R-3, S-4
 (C) P-3, Q-1,3, R-2, S-1
 (D) P-1,4, Q-1, R-2,4, S-4
14. संकुल जिसके द्वारा अधिकतम चक्रण चुम्बकीय आघूर्ण प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है, हैं :-
 (A) $[Cr(CN)_6]^{3-}$
 (B) $[FeF_6]^{3-}$
 (C) $[Ni(en)_3]^{2+}$
 (D) $[Cu(NH_3)_6]^{2+}$
15. निम्न में से कौनसा क्रम गलत है :-
 (A) $Al > Ga \rightarrow$ त्रिज्या
 (B) $F^+ > Cl^+ \rightarrow$ इलेक्ट्रॉन बंधुता
 (C) $N^+ > O^+ \rightarrow$ आयनन ऊर्जा
 (D) $O > Se \rightarrow$ विद्युतऋणता

16. Consider the following table

Combining orbitals	Internuclear axis	Type of bond formed
$px + px$	Y	___(i)___
$dxy + py$	___(ii)___	Nonbonding
$dx^2-y^2 + px$	X	___(iii)___

According to the given information (i), (ii) and (iii) are respectively

- (A) σ -bond X-axis and π -bond
- (B) π -bond X-axis and σ -bond
- (C) π -bond Y-axis and π -bond
- (D) π -bond Z-axis and σ -bond

17. Identify **INCORRECT** statement for given reaction $AsF_5 + ClF_3 \longrightarrow [ClF_2]^+ [AsF_6]^-$, is

- (A) Hybridisation of As has been changed from sp^3d to sp^3d^2
- (B) Hybridisation of chlorine atom has been changed from sp^3d to sp^3
- (C) Oxidation state of As atom remains same
- (D) There is decrease in adjacent F-Cl-F bond angle in the given reaction

18. Which reaction take place mainly in Bessemer converter

- (A) $2Cu_2O + Cu_2S \rightarrow 6Cu + SO_2$
- (B) $2CuSO_4 \rightarrow 2CuO + 2SO_3 \uparrow$
- (C) $CuO + C \rightarrow Cu + CO$
- (D) $CuCO_3 \rightarrow CuO + CO_2$

16. निम्न सारणी पर विचार कीजिये

संयोग करने वाले कक्षक	अंतरनाभिकीय अक्ष	निर्मित बंध का प्रकार
$px + px$	Y	___(i)___
$dxy + py$	___(ii)___	Nonbonding
$dx^2-y^2 + px$	X	___(iii)___

दी गयी सूचना के अनुसार (i), (ii) तथा (iii) क्रमशः है

- (A) σ -बंध X-अक्ष तथा π -बंध
- (B) π -बंध X-अक्ष तथा σ -बंध
- (C) π -बंध Y-अक्ष तथा π -बंध
- (D) π -बंध Z-अक्ष तथा σ -बंध

17. दी गयी अभिक्रिया $AsF_5 + ClF_3 \longrightarrow [ClF_2]^+ [AsF_6]^-$, के लिए गलत कथन चुनिए-

- (A) As का संकरण sp^3d से sp^3d^2 में परिवर्तित हो गया है
- (B) क्लोरीन का संकरण sp^3d से sp^3 में परिवर्तित हो गया है
- (C) As परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था समान रहती है
- (D) दी गयी अभिक्रिया में निकटवर्ती F-Cl-F बंध कोण में कमी होती है

18. कौनसी अभिक्रिया मुख्यतः बेसेमर परिवर्तक में होती है।

- (A) $2Cu_2O + Cu_2S \rightarrow 6Cu + SO_2$
- (B) $2CuSO_4 \rightarrow 2CuO + 2SO_3 \uparrow$
- (C) $CuO + C \rightarrow Cu + CO$
- (D) $CuCO_3 \rightarrow CuO + CO_2$

19. The adequate amount of Fluoride ion should be in drinking water is.

- (A) 1 ppm
- (B) 5 ppm
- (C) 50 ppm
- (D) 80 ppm

20. Which of the following reaction is **INCORRECT** here ?

- (A) $\text{Zn} + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2$
- (B) $\text{P}_4 + \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaH}_2\text{PO}_2 + \text{PH}_3$
- (C) $\text{S}_8 + \underset{[\text{excess}]}{\text{NaOH}} \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$
- (D) $\text{F}_2 + \underset{[\text{cold and dilute}]}{\text{NaOH}} \rightarrow \text{NaF} + \text{NaOF} + \text{H}_2\text{O}$

19. पीने के पानी में फ्लोराइड आयन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिये

- (A) 1 ppm
- (B) 5 ppm
- (C) 50 ppm
- (D) 80 ppm

20. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया गलत है?

- (A) $\text{Zn} + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2$
- (B) $\text{P}_4 + \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaH}_2\text{PO}_2 + \text{PH}_3$
- (C) $\text{S}_8 + \underset{[\text{excess}]}{\text{NaOH}} \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$
- (D) $\text{F}_2 + \underset{[\text{cold and dilute}]}{\text{NaOH}} \rightarrow \text{NaF} + \text{NaOF} + \text{H}_2\text{O}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

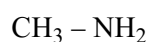
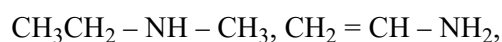
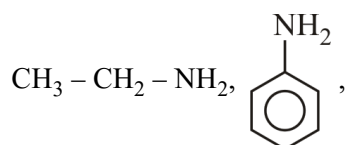
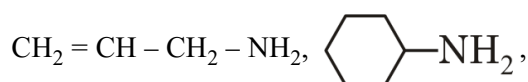
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

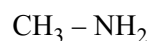
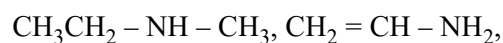
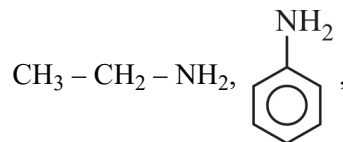
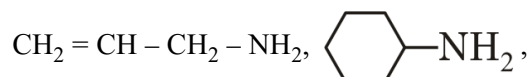
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Number of amines that can be prepared by Gabriel phthalimide synthesis in good yield :



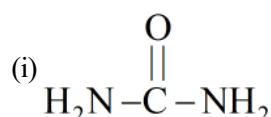
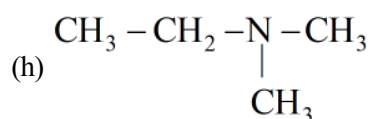
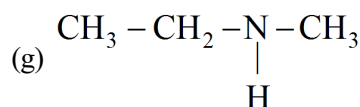
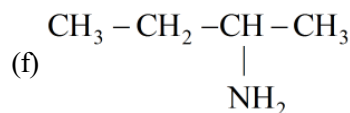
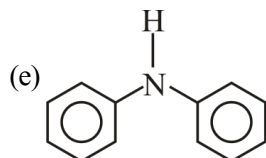
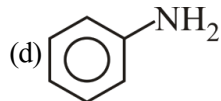
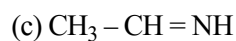
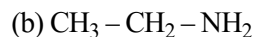
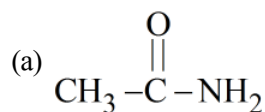
2. For the polymer
Nylon-6,6; Nylon-2-Nylon-6; Glyptal; Terylene;
Melamine formaldehyde, Nylon-6
Find out number of step growth polymer which are homopolymer.

1. निम्न में से ऐसे एमीन की संख्या बताइये जिन्हें ग्रेब्रिअल थैलिमाइड संश्लेषण विधि द्वारा, अच्छी लब्धि में निर्मित किया जा सकता है :



2. बहुलक,
नायलोन-6,6; नायलोन-2-नायलोन-6; ग्लिप्टल; टेरीलीन;
मेलेमाइन फॉर्मेलिडहाइड, नायलोन-6
उपरोक्त में से ऐसे पद-वृद्धि (step growth) बहुलकों की संख्या बताइये जो समबहुलक हैं

3. How many compounds will show +ve carbylamine test among the following. [i.e., formation of pungent smelling isocyanide]

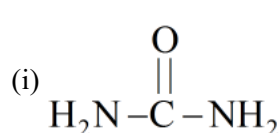
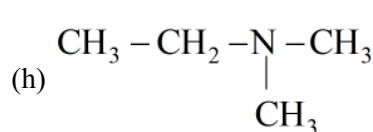
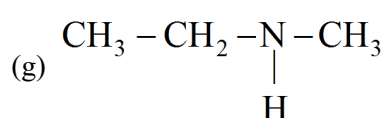
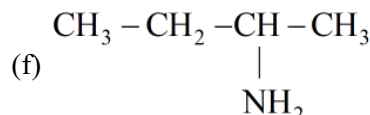
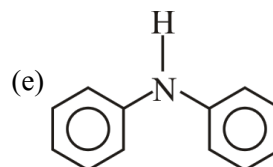
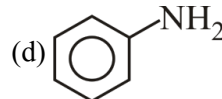
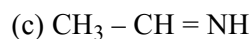
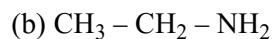
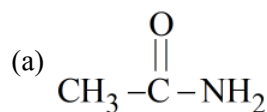


4. Find $(\Delta S)_{\text{universe}}$ (in Joule/mole-K) for a chemical reaction $\text{A(g)} \rightleftharpoons 2\text{B(g)}$ at 300 K, given

$\Delta H^\circ_{300\text{K}} = 75 \text{ kJ/mol}$; $\Delta S^\circ_{300\text{K}} = 300 \text{ J/K}$ if reaction mixture contains equal moles of gases A and B at 1 atm pressure. ($R = 8 \text{ J/mole-K}$ & $\ln 2 = 0.7$)

[Write your answer in nearest integer]

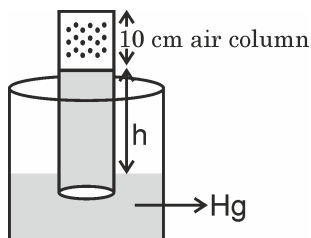
3. निम्न में से कितने यौगिक धनात्मक कार्बिलऐमीन परीक्षण प्रदर्शित करेंगे (अर्थात् तीव्र गंध के आइसोसायनाइड का निर्माण)



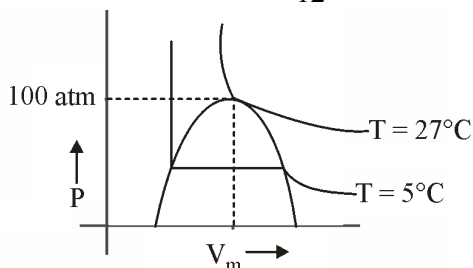
4. 300 K पर एक रासायनिक अभिक्रिया $\text{A(g)} \rightleftharpoons 2\text{B(g)}$ के लिये $(\Delta S)_{\text{universe}}$ (जूल/मोल /K में) ज्ञात कीजिये यदि दिया है: $\Delta H^\circ_{300\text{K}} = 75 \text{ kJ/mol}$; $\Delta S^\circ_{300\text{K}} = 300 \text{ J/K}$ यदि अभिक्रिया मिश्रण में 1 atm दाब पर A(g) तथा B(g) के मोल एक समान हैं। ($R = 8 \text{ J/mole-K}$ व $\ln 2 = 0.7$) [निकटतम पूर्णांक में उत्तर दीजिये]

5. For reaction $A \rightarrow B$, the rate constant $k_1 = A_1(e^{-E_{a1}/RT})$ and for the reaction $X \rightarrow Y$, the rate constant $k_2 = A_2(e^{-E_{a2}/RT})$.
If $A_1 = 10^9$, $A_2 = 10^{10}$, $E_{a1} = 1200$ cal/mol and $E_{a2} = 1800$ cal/mol, then the temperature at which $k_1 = k_2$ is $\frac{x}{2.303}$ K. Calculate 'x':
(Given; $R = 2$ cal/K-mol)

6. When atmospheric pressure is 75 cm of Hg, then h is 70 cm of Hg and length of air column is 10 cm (as shown below). Now atmospheric pressure is made x cm of Hg (no other change), by which reading of barometer becomes 75 cm of Hg. Value of 'x' will be ?



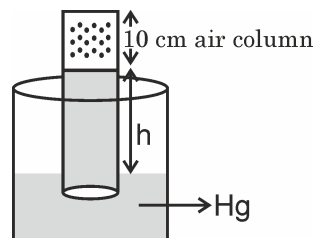
7. $P-V_m$ graph is given for a Van der waals gas. If most accurate value of vander waal constant 'b' is $\frac{1}{x}$ ℓ/mol , then value of 'x' is? (Take $R = \frac{1}{12}$ $\ell \text{atm mol}^{-1} \text{K}^{-1}$)



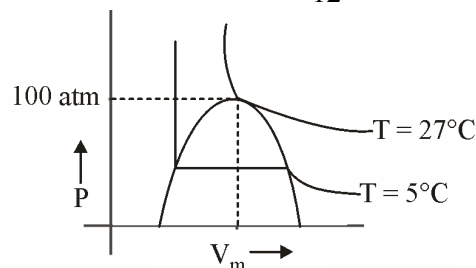
8. For complex $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$ if total number of ions present in aqueous solution = x and total number of stereo isomers possible = y . Then find value of $x + y$ is

5. अभिक्रिया $A \rightarrow B$, के लिये दर नियतांक $k_1 = A_1(e^{-E_{a1}/RT})$ तथा अभिक्रिया $X \rightarrow Y$, के लिये दर नियतांक $k_2 = A_2(e^{-E_{a2}/RT})$ है।
यदि $A_1 = 10^9$, $A_2 = 10^{10}$, $E_{a1} = 1200$ cal/mol तथा $E_{a2} = 1800$ cal/mol है तो वह ताप जिस पर $k_1 = k_2$ होगा, $\frac{x}{2.303}$ K है तो 'x' ज्ञात कीजिये
(दिया है; $R = 2$ cal/K-mol)

6. जब वायुमण्डलीय दाब 75cm Hg है, तो h का मान 70 cm Hg है एवं वायु स्तम्भ की लम्बाई 10cm (चित्रानुसार) है। अब यदि वायुमण्डलीय दाब x cm Hg कर दिया गया (अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया), तो बैरोमीटर का पाठ्यांक 75 cm Hg हो जाता है। x का मान बताइये।



7. एक वांडर वाल्स गैस के लिए $P-V_m$ आरेख दिया गया है, तो वाण्डरवाॅल नियतांक b का सर्वाधिक सटीक मान $\frac{1}{x}$ ℓ/mol है, तो x का मान बताइये (लिजिए $R = \frac{1}{12}$ $\ell \text{atm mol}^{-1} \text{K}^{-1}$)



8. $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$ के लिये यदि जलीय विलयन में उपस्थित आयनों की कुल संख्या = x तथा संभावित समावयवियों की कुल संख्या = y है तो $x + y$ का मान बताइये।

- | | |
|---|---|
| <p>9. Consider the electronic configuration of lanthanides series. If the unpaired electrons in the ground state of Ce^{+3}, Yb^{+3} and Gd^{+3} are a, b and c respectively, then the value of $a + b + c$?</p> <p>10. Find the number of correct statements about NH_3</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) basic gas (ii) turns red litmus to blue litmus (iii) gives white dense fumes with HCl (iv) gives brown ppt. with nessler's reagent (v) gives deep blue colour with CuSO_4 solution when passed in excess | <p>9. लेन्थेनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। Ce^{+3}, Yb^{+3} तथा Gd^{+3} की आद्य अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः a, b तथा c है तो $a + b + c$ का मान बताइये ?</p> <p>10. NH_3 के सन्दर्भ में सही कथनों की संख्या बताइये।</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) क्षारीय गैस (ii) लाल लिटमस को नीला करती है। (iii) HCl के साथ घने श्वेत धुम्र देती है। (iv) नेसलर अभिकर्मक के साथ भूरा अवक्षेप देती है। (v) CuSO_4 विलयन में जब आधिक्य में प्रवाहित की जाती है तो गहरा नीला रंग देती है। |
|---|---|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5) = 5$ and $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5)^2 = 125$, then variance of $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ will be-

- (A) $\frac{9}{4}$ (B) $\frac{25}{4}$
(C) $\frac{49}{4}$ (D) $\frac{81}{4}$

2. The statement $\sim p \wedge (r \vee p)$ is -
(A) equivalent to negation of $p \vee r$
(B) equivalent to $\sim p \wedge r$
(C) a tautology
(D) a fallacy

3. In a certain town, only 3 newspapers A, B & C are published. There are 1000 people living in that town and each person reads atleast one newspaper. 30% of town population read only A, 25% read both B & C and 10% read all A, B & C. If 50% read A, then number of people who read exactly two newspapers, is-
(A) 200 (B) 250
(C) 300 (D) 450

1. यदि $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5) = 5$ तथा $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 5)^2 = 125$ हो, तो $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ का प्रसरण होगा -

- (A) $\frac{9}{4}$ (B) $\frac{25}{4}$
(C) $\frac{49}{4}$ (D) $\frac{81}{4}$

2. कथन $\sim p \wedge (r \vee p)$ होगा -
(A) $p \vee r$ के निषेध के समतुल्य होगा।
(B) $\sim p \wedge r$ के समतुल्य होगा।
(C) पुनरुक्ति होगा।
(D) व्याघात होगा।

3. एक कस्बे में, केवल तीन समाचार पत्र A, B तथा C प्रकाशित होते हैं। इस कस्बे में 1000 व्यक्ति रहते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ता है। कस्बे की जनसंख्या का 30% केवल समाचार पत्र A पढ़ते हैं, 25% B तथा C दोनों पढ़ते हैं तथा 10% सभी समाचार पत्र A, B तथा C पढ़ते हैं। यदि 50% समाचार पत्र A पढ़ते हैं, तो ठीक दो समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी -
(A) 200 (B) 250
(C) 300 (D) 450

4. Number of integral values of k for which the point $M(0, k)$ lies on or inside the triangle formed by the lines $y + 3x + 2 = 0$, $3y - 2x - 5 = 0$ and $4y + x - 14 = 0$, is-

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

5. If $A = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x^2} dx$, then $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos 2x}{x} dx$ is equal to-

(A) $1-A$
(B) $\frac{3}{2} - A$
(C) $A - 1$
(D) $1 + A$

6. If system of equations
 $(\tan\theta)x + (\cot\theta)y + (8\cos 2\theta)z = 0$
 $(\cot\theta)x + (8\cos 2\theta)y + (\tan\theta)z = 0$
 $(8\cos 2\theta)x + (\tan\theta)y + (\cot\theta)z = 0$
 has non trivial solution, then $\sin 4\theta$ is equal to -

(A) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
(B) -1
(C) $-\frac{1}{2}$
(D) $\frac{1}{2}$

4. k के पूर्णांक मानों की संख्या जिसके लिये बिन्दु $M(0, k)$ रेखाओं $y + 3x + 2 = 0$, $3y - 2x - 5 = 0$ तथा $4y + x - 14 = 0$ द्वारा निर्मित त्रिभुज पर या अन्दर स्थित हो, होगी-

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

5. यदि $A = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x^2} dx$ हो, तो $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos 2x}{x} dx$ का मान होगा-

(A) $1-A$
(B) $\frac{3}{2} - A$
(C) $A - 1$
(D) $1 + A$

6. यदि समीकरण निकाय
 $(\tan\theta)x + (\cot\theta)y + (8\cos 2\theta)z = 0$
 $(\cot\theta)x + (8\cos 2\theta)y + (\tan\theta)z = 0$
 $(8\cos 2\theta)x + (\tan\theta)y + (\cot\theta)z = 0$
 के अनिर्णयक हल हो, तो $\sin 4\theta$ का मान होगा-

(A) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
(B) -1
(C) $-\frac{1}{2}$
(D) $\frac{1}{2}$

7. Angle of intersection of the curves
 $16x^2 + 25y^2 = 400$ and $12x^2 - 4y^2 = 27$ is-
- (A) $\frac{\pi}{6}$
 (B) $\frac{\pi}{4}$
 (C) $\frac{\pi}{3}$
 (D) $\frac{\pi}{2}$
8. If $S_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{2}{k^2 + 5k + 4}\right)$, then the value of $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ is-
- (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4
9. Given $A = \begin{bmatrix} a & 2 & 2 \\ 1 & b & 4 \\ 3 & 5 & c \end{bmatrix}$, where $abc = -10$ and $10a + 3b + c = 17$. Value of $|A \cdot \text{Adj}(A)|$ will be -
- (A) 1000
 (B) -1000
 (C) 0
 (D) 1331
10. If A is square matrix of order 3 such that $|A| = 3$, then $|\text{adj}(\text{adj}(\text{adj} A))|$ is-
- (A) 3^8 (B) 3^9
 (C) 3^{10} (D) 3^{11}

7. वक्रों $16x^2 + 25y^2 = 400$ तथा $12x^2 - 4y^2 = 27$ का प्रतिच्छेद कोण होगा -
- (A) $\frac{\pi}{6}$
 (B) $\frac{\pi}{4}$
 (C) $\frac{\pi}{3}$
 (D) $\frac{\pi}{2}$
8. यदि $S_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{2}{k^2 + 5k + 4}\right)$ हो, तो $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ का मान होगा -
- (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4
9. $A = \begin{bmatrix} a & 2 & 2 \\ 1 & b & 4 \\ 3 & 5 & c \end{bmatrix}$ दिया गया है, जहाँ $abc = -10$ तथा $10a + 3b + c = 17$ है। $|A \cdot \text{Adj}(A)|$ का मान होगा
- (A) 1000
 (B) -1000
 (C) 0
 (D) 1331
10. यदि A, कोटि 3 का वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $|A| = 3$ हो, तो $|\text{adj}(\text{adj}(\text{adj} A))|$ का मान होगा-
- (A) 3^8 (B) 3^9
 (C) 3^{10} (D) 3^{11}

11. $f(x) = \frac{(\sin \pi x)(x^2 + 9)(e^{x-2} + 5)}{(5 + x^3)(1 + x^2)(2 + x)}$, then value of $f'(2)$ is-

(A) 0
(B) $\frac{3}{10}$
(C) $\frac{3\pi}{10}$
(D) $\frac{\pi}{10}$

12. Given $f(x) = \begin{cases} \frac{|x| - x(3^{\frac{1}{x}} + 1)}{3^{\frac{1}{x}} - 1} & \text{if } x \neq 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \end{cases}$, then $f(x)$ is -

(A) discontinuous at $x = 0$
(B) continuous but not differentiable at $x = 0$
(C) both continuous and differentiable at $x = 0$
(D) differentiable but not continuous at $x = 0$

13. Number of points of discontinuity of the function $f(x) = \text{sgn}(x^2 - x + 1) + [x^2 - x + 1]$ in $x \in [0, 3]$ ([.] denotes greatest integer function, $\text{sgn} \{.\}$ denotes signum function) is-

(A) 7 (B) 6
(C) 14 (D) 8

14. The normal at a point $P(x, y)$ of a curve meets the x -axis at Q & N is the foot of the perpendicular from P on x -axis. If $NQ = \frac{x(1 + y^2)}{1 + x^2}$, then equation of the curve passing through $(3, 1)$ is

(A) $x^2 - y^2 = 8$ (B) $x + y^2 = 4$
(C) $x^2 + y^2 = 10$ (D) $x^2 - 5y^2 = 4$

11. $f(x) = \frac{(\sin \pi x)(x^2 + 9)(e^{x-2} + 5)}{(5 + x^3)(1 + x^2)(2 + x)}$ हो, तो $f'(2)$ का मान होगा -

(A) 0
(B) $\frac{3}{10}$
(C) $\frac{3\pi}{10}$
(D) $\frac{\pi}{10}$

12. $f(x) = \begin{cases} \frac{|x| - x(3^{\frac{1}{x}} + 1)}{3^{\frac{1}{x}} - 1} & \text{if } x \neq 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \end{cases}$ दिया गया हो, तो $f(x)$ होगा-

(A) $x = 0$ पर असंतत होगा
(B) $x = 0$ पर संतत परन्तु अवकलनीय नहीं होगा
(C) $x = 0$ पर संतत तथा अवकलनीय दोनों होगा
(D) $x = 0$ पर अवकलनीय परन्तु संतत नहीं होगा

13. अन्तराल $x \in [0, 3]$ में फलन $f(x) = \text{sgn}(x^2 - x + 1) + [x^2 - x + 1]$ के असंतत बिन्दुओं की संख्या होगी (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को तथा $\text{sgn} \{.\}$ सिग्नम फलन को दर्शाता है) -

(A) 7 (B) 6
(C) 14 (D) 8

14. किसी वक्र के बिन्दु $P(x, y)$ पर खींचा गया अभिलम्ब x -अक्ष को Q पर मिलता है तथा P से x -अक्ष पर डाले गए लम्ब का पाद N है। यदि $NQ = \frac{x(1 + y^2)}{1 + x^2}$ हो, तो $(3, 1)$ से गुजरने वाले वक्र का समीकरण होगा -

(A) $x^2 - y^2 = 8$ (B) $x + y^2 = 4$
(C) $x^2 + y^2 = 10$ (D) $x^2 - 5y^2 = 4$

15. Number of solutions of the equation $(x-1)^2 + x \ln x = x$ is-
- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
16. If line $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$ lies completely in the plane $2x + 3y + \lambda z + k = 0$, then-
- (A) $\lambda = \frac{1}{2}, k = 1$
(B) $\lambda = -\frac{1}{2}, k = 1$
(C) $\lambda = \frac{1}{2}, k = -1$
(D) $\lambda = \frac{1}{2}$ and any value of k .
17. If the plane passing through the points $(\lambda, 1, 1)$, $(1, 2, 1)$ and $(2, 3, 4)$ is parallel to the line $\vec{r} = \mu (\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$, $(\mu \in \mathbb{R})$, then λ is equal to-
- (A) $-\frac{1}{2}$
(B) -1
(C) $\frac{3}{2}$
(D) 0
18. If for unit vectors $\hat{a}, \hat{b}$ and non-zero $\vec{c}$, $\hat{a} \times \hat{b} + \hat{a} = \vec{c}$ and $\hat{b} \cdot \vec{c} = 0$, then volume of parallelepiped with coterminous edges $\hat{a}, \hat{b}$ and $\vec{c}$ will be (in cu.units)-
- (A) 6 (B) 4 (C) 1 (D) $\frac{1}{2}$
15. समीकरण $(x-1)^2 + x \ln x = x$ के हलों की संख्या होगी-
- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
16. यदि रेखा $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$ पूर्ण रूप से समतल $2x + 3y + \lambda z + k = 0$ में स्थित हो, तो -
- (A) $\lambda = \frac{1}{2}, k = 1$
(B) $\lambda = -\frac{1}{2}, k = 1$
(C) $\lambda = \frac{1}{2}, k = -1$
(D) $\lambda = \frac{1}{2}$ तथा k का कोई मान होगा।
17. यदि बिन्दुओं $(\lambda, 1, 1)$, $(1, 2, 1)$ तथा $(2, 3, 4)$, से गुजरने वाला समतल रेखा $\vec{r} = \mu (\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$, $(\mu \in \mathbb{R})$ के समान्तर है, तो λ का मान होगा -
- (A) $-\frac{1}{2}$
(B) -1
(C) $\frac{3}{2}$
(D) 0
18. यदि इकाई सदिश $\hat{a}, \hat{b}$ तथा अशून्य सदिश $\vec{c}$ के लिये $\hat{a} \times \hat{b} + \hat{a} = \vec{c}$ तथा $\hat{b} \cdot \vec{c} = 0$ हो, तो समान्तर षट्फलक का आयतन जिसकी आसन्न भुजायें $\hat{a}, \hat{b}$ तथा $\vec{c}$ है, होगा (घन इकाई में) -
- (A) 6 (B) 4 (C) 1 (D) $\frac{1}{2}$

19. Let $z_0, z_1, z_2, \dots, z_6$ be distinct complex numbers satisfying $z^7 - 7 = 0$. If p is the product of all sums of z_i taken pairwise i.e. $p = (z_0 + z_1) \cdot (z_0 + z_2) \dots (z_5 + z_6)$, then p^2 is

- (A) 7^3
- (B) 7^6
- (C) $2^{21} \cdot 7^3$
- (D) None of these

20. Number of solution(s) of the equation $\sin x + \cos x = \min_{x \in \mathbb{R}} \{|x + 1|, |x - 1|\}$ is

- (A) 1
- (B) 2
- (C) more than 2 but less than equal to 4
- (D) more than 4

19. माना $z_0, z_1, z_2, \dots, z_6$ भिन्न सम्मिश्र संख्यायें हैं, जो समीकरण $z^7 - 7 = 0$ को संतुष्ट करती हैं। यदि सभी z_i के युग्मवार योगों का गुणनफल p है, अर्थात् $p = (z_0 + z_1) \cdot (z_0 + z_2) \dots (z_5 + z_6)$ लिया गया है, तब p^2 का मान है-

- (A) 7^3
- (B) 7^6
- (C) $2^{21} \cdot 7^3$
- (D) इनमें से कोई नहीं

20. समीकरण $\sin x + \cos x = \min_{x \in \mathbb{R}} \{|x + 1|, |x - 1|\}$ के हलों की संख्या होगी

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 2 से अधिक परन्तु 4 से कम या बराबर होगी
- (D) 4 से अधिक होगी

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If values of λ and μ are such that the distance 'd' between the parallel lines L_1 and L_2 is maximum, where

$$L_1 : (x + y - 3) + \lambda(3x - 2y + 1) = 0$$

$$L_2 : (x - 2y - 8) + \mu(2x - y - 10) = 0$$

then value of d is equal to

2. If the line $y = \sqrt{2}x - 4k\sqrt{2}$ is normal chord of parabola $y^2 = 2x$ whose length is $a\sqrt{a}$ ($a \in \mathbb{N}$), then the value of $\left(a + \frac{1}{k}\right)$ is

3. If $f(x) = \int e^x \left(\frac{2}{1 - \tan x} + \tan^2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right) dx$; where $f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 0$, then value of $[\ln(f(\pi))]$ is (where $[.]$ denotes greatest integer function)

4. If $\cos^{-1} \frac{p}{a} + \cos^{-1} \frac{q}{b} = \alpha$ and $\frac{p^2}{a^2} - \frac{2pq}{ab} \cos \alpha + \frac{q^2}{b^2} = f(\alpha)$, then number of integers in the range of $f(\alpha)$ is

1. यदि λ तथा μ का मान इस प्रकार है कि समान्तर रेखाओं L_1 तथा L_2 के मध्य अधिकतम दूरी 'd' हो, जहाँ $L_1 : (x + y - 3) + \lambda(3x - 2y + 1) = 0$ $L_2 : (x - 2y - 8) + \mu(2x - y - 10) = 0$ हो, तो d का मान होगा

2. यदि रेखा $y = \sqrt{2}x - 4k\sqrt{2}$ परवलय $y^2 = 2x$ की अभिलम्ब जीवा है, जिसकी लम्बाई $a\sqrt{a}$ ($a \in \mathbb{N}$) है, तो $\left(a + \frac{1}{k}\right)$ का मान होगा

3. यदि $f(x) = \int e^x \left(\frac{2}{1 - \tan x} + \tan^2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right) dx$; जहाँ $f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 0$ हो, तो $[\ln(f(\pi))]$ का मान होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

4. यदि $\cos^{-1} \frac{p}{a} + \cos^{-1} \frac{q}{b} = \alpha$ तथा $\frac{p^2}{a^2} - \frac{2pq}{ab} \cos \alpha + \frac{q^2}{b^2} = f(\alpha)$ हो, तो $f(\alpha)$ के परिसर में पूर्णांकों की संख्या होगी

$$5. \text{ Let } f(x) = \begin{cases} \sin^{-1}x + \frac{\pi}{2} & -1 \leq x \leq 0 \\ \ln|x+1-\pi| & 0 < x < \pi, \text{ then} \\ |\sin x| & \pi \leq x \leq 4\pi \end{cases}$$

the number of point(s) where $f(x)$ is non-derivable for $x \in [-1, 4\pi]$ is

6. A solid box is formed by placing a cylinder, having equal height and radius on top of a cube such that, the circular base of cylinder is the inscribed circle for square top of the cube. If the radius of cylinder is changing at the rate $\frac{1}{2\pi + 16}$ cm/sec, then the rate of change of volume of the box when radius is 2cm, is (Assuming that box always remain in the given shape)
7. If hexagons are formed by joining the vertices of a 20 sided convex polygon such that no side of hexagon is common with side of the polygon then total possible ways are $\frac{a}{b} {}^{15}C_7$ (where a and b are coprime), then $a + b$ is equal to
8. A dice is weighted such that the probability of rolling n is proportional to n^2 ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$). The dice is rolled twice, yielding the numbers a and b . The probability that $a < b$ in lowest form is $\frac{p}{q}$ where $\frac{620}{(p+q)} =$
9. If $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ and $a^2bc + 4abc + 4bc = 81$ such that $(2a + b + c + 4)$ assumes its least value, then the value of $(a + b + c)$ is

10. The value of the series $\frac{\sum_{r=0}^{100} (-1)^r {}^{100}C_r (r)^{50}}{(50)^{100}}$ is equal to

$$5. \text{ माना } f(x) = \begin{cases} \sin^{-1}x + \frac{\pi}{2} & -1 \leq x \leq 0 \\ \ln|x+1-\pi| & 0 < x < \pi \text{ हो, तो} \\ |\sin x| & \pi \leq x \leq 4\pi \end{cases}$$

$x \in [-1, 4\pi]$ में उन बिन्दुओं की संख्या जहाँ $f(x)$ अवकलनीय नहीं है, होगी

6. एक ठोस डिब्बे का निर्माण इस प्रकार किया गया है; समान ऊँचाई ओर त्रिज्या के एक बेलन को एक घन के ऊपर इस प्रकार रखा गया है कि बेलन का वृत्तीय आधार, घन के वर्ग शीर्ष के लिये अन्तः वृत्त है। यदि बेलन की त्रिज्या में परिवर्तन की दर $\frac{1}{2\pi + 16}$ cm/sec हो, तो डिब्बे के आयतन में परिवर्तन की दर जब त्रिज्या 2cm है, होगा (यह मानते हुये कि डिब्बा सदैव दिये गये स्थान पर स्थित रहें)
7. यदि किसी 20 भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के शीर्षों को जोड़कर षटभुज बनाये जाते हैं, तो ऐसे षटभुजों की संख्या जिनकी कोई भी भुजा दिये गये बहुभुज की भुजा से उभयनिष्ठ ना हो, $\frac{a}{b} {}^{15}C_7$ है (जहाँ a तथा b सहअभाज्य हैं), तो $a + b$ का मान होगा
8. एक त्रुटि पूर्ण पासा इस प्रकार फेंका जाता है कि उस पर n आने की प्रायिकता n^2 के अनुक्रमानुपाती है। जहाँ ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) है। पांसे को दो बार फेंकने पर संख्या a और b आती है। यदि $a < b$ आने की प्रायिकता न्यूनतम रूप में $\frac{p}{q}$ हो, तो $\frac{620}{(p+q)} =$
9. यदि $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ तथा $a^2bc + 4abc + 4bc = 81$ इस प्रकार है कि $(2a + b + c + 4)$ अपना न्यूनतम मान ग्रहण करता है, तब $(a + b + c)$ का मान होगा

10. श्रेणी $\frac{\sum_{r=0}^{100} (-1)^r {}^{100}C_r (r)^{50}}{(50)^{100}}$ का मान होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

